

Diagnóstico Estratégico Eleitoral

Distrito Federal — Janela 1998-2022

Referencial teórico, desenho de produto e implementação

Base empírica: ingestão TSE 1998-2022, Censo IBGE 2022, cobertura de cinco cargos federais e 19 zonas eleitorais (Brasília-DF, código IBGE 5300108). Reproduz a metodologia desenvolvida em São Paulo (github.com/miaguchi/democracia-em-dados) e a estende para o desenho de produto de inteligência eleitoral por microrregião.

Parte I — Referencial teórico

1. O problema da medida ideológica

A distinção esquerda/direita não é um vestígio do século XX. Bobbio (1995) sustenta que ela persiste porque traduz um conflito permanente entre dois eixos morais: o de **liberdade** (autonomia vs. autoridade) e o de **igualdade** (redistribuição vs. mérito/herança). Toda tentativa de medir ideologia partidária precisa lidar com três famílias de abordagem:

(a) Programática — codificação de manifestos partidários (*Comparative Manifesto Project*). Robusta historicamente, mas no Brasil pós-1988 padece da fluidez programática dos partidos (manifestos genéricos, plataformas oportunistas).

(b) Comportamental — análise de votações nominais parlamentares (*roll-call*) e coalizões. Mede o que os partidos efetivamente fazem, não o que dizem. Excelente em sistemas estáveis, problemática quando a disciplina partidária é fraca ou as votações são pactuadas (caso Brasil pré-2018).

(c) Expert survey — agregação de juízos de especialistas via questionário sistematizado. Captura o consenso intersubjetivo da comunidade acadêmica em um momento dado. É a base de instrumentos como o *Chapel Hill Expert Survey* internacional e, no Brasil, do estudo de Bolognesi, Ribeiro & Codato (Dados, 2023).

2. A escala Bolognesi-Ribeiro-Codato (2023)

Aplicada em 2018 a 174 especialistas da Associação Brasileira de Ciência Política, a escala mede a posição de cada partido em um eixo contínuo de 0 (extrema-esquerda) a 10 (extrema-direita). Combina questões sobre dimensão econômica (estatização vs. mercado), dimensão moral-cultural (progressismo vs. conservadorismo) e auto-localização agregada dos respondentes.

Os autores propõem cinco limiares operativos a partir das médias: extrema-esquerda ($\leq 1,49$), esquerda (1,50-3,00), centro-esquerda (3,01-4,49), centro (4,50-5,50), centro-direita (5,51-7,00), direita (7,01-8,49), extrema-direita ($\geq 8,50$). O projeto adota o esquema *tripartite* (esquerda $\leq 4,49$ / centro 4,50-5,50 / direita $\geq 5,51$) como classificação operacional padrão e o *quintipartite* (com centros refinados) como robustez.

O centro como categoria em erosão. Um achado recorrente da literatura brasileira é o esvaziamento da posição central. No survey de 2018 já se observa concentração de partidos abaixo de 3,00 (campo esquerda) e acima de 7,00 (campo direita), com a faixa 4,50-5,50 efetivamente vazia. Para a régua aplicada ao DF em 2022, isso significa que partidos historicamente considerados centrais — MDB, PSDB — caem no campo da direita (MDB = 7,01; PSDB = 7,11). A consequência prática é metodológica: uma trajetória PDT → PSB → PT cruza dois polos do campo esquerda, mas não passa por nenhum centro consensual no sistema atual.

3. Quatro chaves da sociologia política brasileira

Quatro tradições teóricas estruturam o entendimento de quem vota em quem no Brasil contemporâneo e por quê. Nenhuma delas, isoladamente, dá conta do quadro; em conjunto formam o pano de fundo conceitual para interpretar achados quantitativos por zona ou seção.

3.1 Cidadania regulada (Wanderley Guilherme dos Santos, 1979)

A tese central de *Cidadania e Justiça* é que, no Brasil pós-1930, o direito à cidadania foi historicamente mediado pela inserção em ocupações reguladas pelo Estado (sindicatos reconhecidos, profissões certificadas, vínculo empregatício formal). Quem está dentro tem acesso a previdência, saúde,

educação, proteção; quem está fora é cidadão de segunda. Para a sociologia eleitoral, isso explica por que o funcionalismo público — federal, em especial — vota como categoria, e por que regiões de alta concentração de servidores (Plano Piloto, Sudoeste, parte do Lago Norte) têm comportamento estatisticamente distinto de regiões de informalidade ou trabalho privado de baixa renda.

3.2 Lulismo (André Singer, 2012)

Em *Os Sentidos do Lulismo*, Singer descreve a consolidação, entre 2002 e 2010, de uma nova base eleitoral do PT: o *subproletariado*, classes populares historicamente antipetistas que migraram em massa para Lula após os ganhos materiais do primeiro mandato (Bolsa Família, formalização do trabalho, salário mínimo). A tese é que essa adesão é *cautelosa*: troca redistribuição por estabilidade, sem ruptura institucional. Permite explicar por que zonas pobres viraram bases lulistas estáveis até 2014 e por que parte dessa base se moveu para Bolsonaro a partir de 2018, quando a oferta redistributiva petista perdeu credibilidade e o discurso de ordem ganhou tração.

3.3 Bolsonarismo pós-2013

A literatura sobre o bolsonarismo identifica pelo menos três componentes não-coextensivos: (i) ressentimento de classe média educada contra o lulismo redistributivo; (ii) mobilização evangélica em torno de pauta moral; (iii) bloco de elite empresarial e de segurança que viu na ruptura de 2018 uma oportunidade. No DF, o terceiro componente tem peso maior que a média nacional pela concentração de militares, policiais federais e operadores do sistema de justiça, particularmente em regiões como Águas Claras, Sudoeste e partes do Lago Norte.

3.4 Geografia eleitoral

A tradição de geografia eleitoral — de André Siegfried (1913) a Cem Anos do voto (2018) — sustenta que o voto se *territorializa* por estrutura social mais que por convicção: dois eleitores com renda e escolaridade comparáveis, morando em bairros distintos, tendem a votar diferente porque estão imersos em redes sociais e símbolos diferentes. No DF, isso se traduz na distinção entre o Plano Piloto cosmopolita-universitário e periferias de funcionalismo civil-segurança (Ceilândia, Samambaia, Gama, Planaltina), com Lago Sul como bolsão de elite empresarial.

4. O caso DF — onde teoria encontra território

O DF é simultaneamente unidade da federação e município, sem câmara de vereadores e sem prefeito; o governador acumula a função executiva municipal e a Câmara Legislativa Distrital (24 cadeiras) substitui a estadual. Em janelas 1998-2022, são sete eleições federais consecutivas — sem ciclo municipal separado para introduzir variação.

Subdivisões administrativas: 35 Regiões Administrativas (RAs) reconhecidas pela Codeplan, com diferenças socioeconômicas extremas — Lago Sul registra renda média do responsável de R\$ 19.529 em 2022, enquanto SCIA-Estrutural fica em R\$ 1.628 (proporção de 12 para 1). O DF tem 19 zonas eleitorais (mapeadas neste projeto), cada uma cobrindo uma ou mais RAs.

Hipótese empírica testada e refutada. A tese institucional consolidada em SP — densidade de equipamentos educativo-culturais cosmopolitas como preditor independente do voto progressista — *não se sustenta no DF*. Em regressão OLS sobre $\Delta\%$ esquerda 2010→2022 por zona, controlando por log da renda, o coeficiente do índice cai de $\beta = -0,156$ ($p = 0,06$) para $\beta = -0,08$ ($p = 0,44$), com sinal negativo: zonas mais ricas/educadas *perderam mais esquerda*. A explicação mais econômica é que a elite educada do DF é majoritariamente funcionalismo de Forças Armadas, segurança pública, judiciário e Banco Central — categorias com afinidade estrutural com a coalizão bolsonarista —, ao contrário da elite paulistana.

Parte II — Desenho do produto

5. Granularidade analítica: o que dá e o que não dá

Uma das decisões mais consequentes — e mais facilmente ignoradas — do desenho de produto eleitoral é a unidade de análise. A linguagem informal de campanha mistura escalas incompatíveis: "esse bairro", "essa rua", "esse colégio" podem corresponder a unidades estatísticas muito diferentes ou a unidades inexistentes.

Nível	Disponível	Granularidade aproximada	Adequação
Zona eleitoral	Sim	19 unidades no DF, ~50-100k eleitores cada	Diagnóstico macro; insuficiente para decisão tática de campanha
Local de votação	Sim	~1.300 unidades no DF, ~700-1500 eleitores cada	Operacional para porta-a-porta; equivale a 2-4 quadras
Seção	Sim, com BU desde 2014	~5.000 unidades, ~300-400 eleitores cada	Granularidade máxima do voto público; nível de microcélula tática
Quarteirão	Não	Não existe como dado	Promessa de quarteirão é tecnicamente falsa — voto é secreto, endereço de eleitor é dado protegido
Microrregião eleitoral	Construída	Voronoi sobre locais de votação, ~1.300 polígonos no DF	Termo honesto para o produto: "área de influência da seção X"

Aviso comercial e ético. Vender "mapa por quarteirão" é uma asserção tecnicamente falsa. O voto é secreto e o boletim de urna agrega no nível da seção. Endereço de eleitor é dado protegido pela LGPD e pelo TSE. Microrregião eleitoral — área de influência da seção construída por Voronoi sobre o local de votação — é o termo que pode ser entregue e defendido em escrutínio jornalístico ou jurídico.

6. Quatro tipos de mapa de volatilidade

Volatilidade não é uma medida única; é uma família de medidas que respondem a perguntas diferentes da campanha. Confundir os tipos produz ferramentas pouco úteis. As quatro definições a seguir são operacionalizáveis com os dados disponíveis.

Tipo 1 — Variância intertemporal de campo

Para cada unidade (zona ou seção) e cada campo ideológico (esquerda/centro/direita por Bolognesi), o desvio padrão da *participação percentual* do campo ao longo de 2014, 2018 e 2022. Mede o quanto a unidade *oscilou de polo*. Alta variância = terreno de disputa; baixa variância = base estável (própria ou adversária).

Tipo 2 — Pedersen por seção

Soma das mudanças absolutas no voto por partido entre dois ciclos, dividida por 2. É o índice clássico de Pedersen (*European Journal of Political Research*, 1979) agregado em nível microterritorial. Mede churn partidário independente de direção: uma seção pode ter Pedersen alto trocando votos entre PSDB e PSD (ambos direita) sem mudar de polo. Bartolini & Mair (1990) decompõem o índice em *volatilidade entre blocos* e *dentro de blocos*; no DF, a janela 2018→2022 para Presidente teve $V_{total} = 0,81$ mas apenas 12,1% disso é entre blocos — a quase totalidade da volatilidade presidencial recente é *rotação de partidos dentro do mesmo campo*.

Tipo 3 — Inconsistência cross-cargo

Para uma mesma seção em um mesmo ciclo, o desvio entre os campos do voto para presidente, governador, dep. distrital e dep. federal. Uma seção "Bolsonaro + Ibaneis + esquerda no distrital" é estatisticamente inconsistente — voto personalista, em que nome próprio pesa mais que partido. Útil para identificar terreno de campanha de nome individual, tipicamente associada a candidatos com vínculo religioso, de segurança ou de prestação de serviço público local.

Tipo 4 — Decay de incumbência

Para um candidato individual que disputa eleições sucessivas, a correlação seção-a-seção entre seu voto pessoal no ciclo anterior e no atual. Alta correlação = base reconhece o nome; decay (correlação caindo, ou voto absoluto despencando) = base se desligando. É o mapa decisivo para campanhas de *defesa*: indica onde concentrar esforço para reter o que se tem e onde a perda já é irreversível.

7. Dois diagnósticos diferenciados

7.1 Candidata a deputada federal, campo direita

Produto-fim: mapa de oportunidade marginal. Identificação de microrregiões onde o voto agregado de direita em 2022 foi alto mas *disperso* entre muitos candidatos a federal — ou onde houve voto majoritário de direita (Pres/Gov) sem voto consolidado em federal. São zonas de "direita disponível", sem deputado de referência.

Combinação de mapas: Tipo 1 alto + média de direita crescente entre 2018 e 2022 = expansão; Tipo 3 alto com componente de direita = eleitor personalista, alvo de campanha de nome próprio; cruzamento com renda e perfil ocupacional via Censo 2022 = filtro de afinidade socioeconômica.

Entregável: lista de microrregiões ordenadas por retorno esperado por unidade de esforço, com indicação de tipo de abordagem por perfil sociodemográfico (porta-a-porta, redes religiosas, evento setorial).

7.2 Candidato veterano, trajetória PDT/PSB/PT

Produto-fim: mapa de retenção e ativação. Para um candidato com mais de quatro décadas de presença pública, a campanha não é de prospecção mas de *defesa de base*. As perguntas operativas são: onde a base histórica aguenta, onde está erodindo, onde já se foi.

Tensão estratégica subjacente: a régua Bolognesi-Ribeiro-Codato mostra que a posição relacional PDT/PSB/PT — que historicamente configurou um centro-fluido — efetivamente não existe mais como categoria consensual. Os escores médios são PT = 2,97 (esquerda), PSB = 4,05 (centro-esquerda), PDT = 3,92 (centro-esquerda), e o espaço entre 4,50 e 5,50 está esvaziado. A escolha tática deixa de ser entre "manter o centro" e "radicalizar"; é entre consolidar identificação com o campo esquerda ou construir candidatura pessoal por *cima* dos partidos.

Combinação de mapas: Tipo 4 sobre o histórico pessoal do candidato (1998-2022) = mapa de retenção; Tipo 3 baixo + alinhamento centro-esquerda + idade média alta da seção = base fiel residual; Tipo 2 baixo mas com migração para outro candidato do campo esquerda = base perdida para concorrente intracampo (potencialmente recuperável).

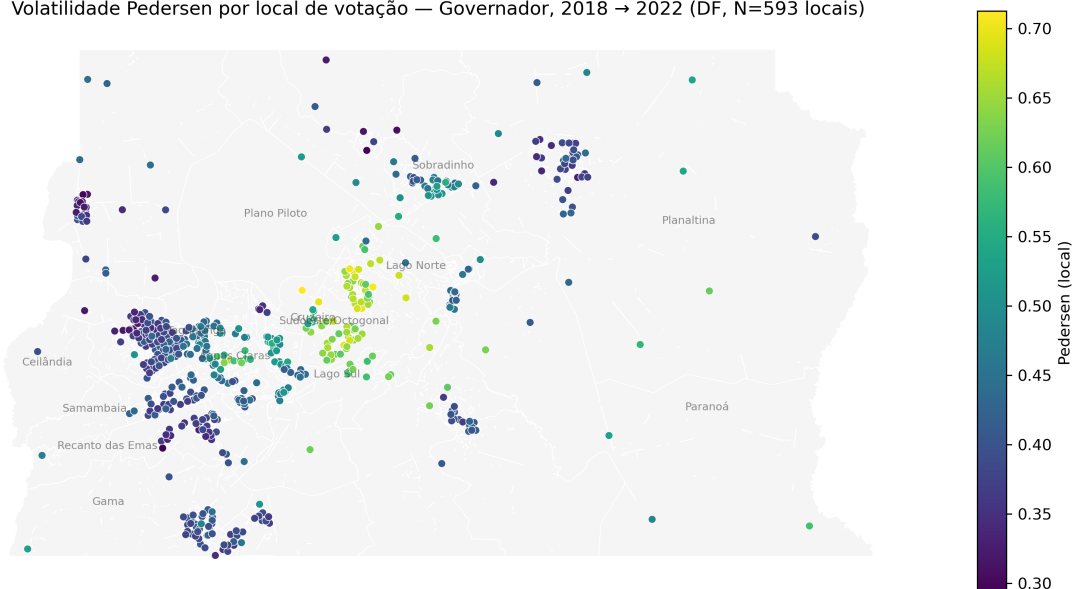
Entregável: diagnóstico realista do teto eleitoral atual; lista de microrregiões em três tiers (defender / disputar / abandonar) com justificativa estatística por tier.

8. Achados do projeto DF que sustentam o desenho

A análise por zona realizada para o DF (1998-2022) já fornece evidência substantiva consistente com o desenho proposto. Dois achados centrais — sintetizados nos mapas a seguir — orientam as escolhas de produto.

Mapa de volatilidade Governador 2018→2022, por local (N = 593): o agregado por zona/RA mostra Plano Piloto como estável (Pedersen $\approx 0,46$), mas ao nível do local de votação o padrão se inverte. Locais individuais do Plano Piloto têm Pedersen entre 0,55 e 0,71 — a baixa volatilidade agregada *esconde rotação intra-zona*: locais vizinhos trocam votos entre partidos em direções opostas e o agregado cancela. É exatamente o tipo de padrão que só aparece com granularidade de local.

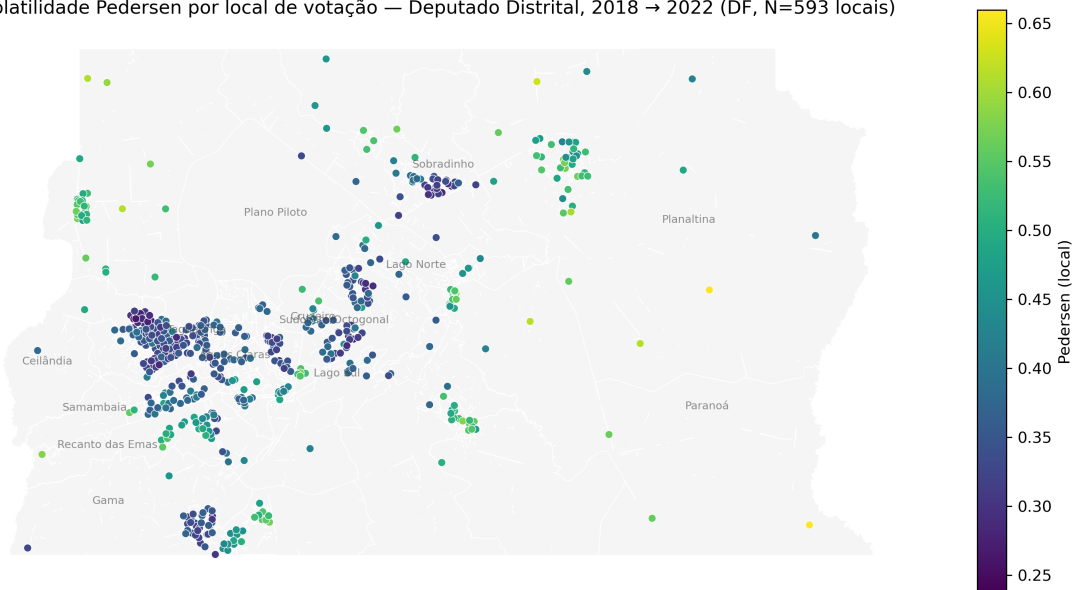
Volatilidade Pedersen por local de votação — Governador, 2018 → 2022 (DF, N=593 locais)



Volatilidade Pedersen por local de votação — Governador, 2018→2022. N = 593 locais com cobertura completa de partidos. Cores escuras = volatilidade baixa; claras = alta. Pontos concentrados no quadrante centro/sul revelam o Plano Piloto, Lago Norte/Sul, Sudoeste/Octogonal e Cruzeiro — onde a rotação intra-local mais ocorreu.

Mapa de volatilidade Dep. Distrital 2018→2022, por local (N = 593): padrão diferente do Governador. A rotação intra-local mais alta está em Lago Sul e Sudoeste/Octogonal, com periferia oeste (Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas) marcadamente estável. A leitura é que a infidelidade partidária no proporcional distrital se concentra na elite educada — exatamente o eleitor que tem o repertório informacional para trocar entre nomes do mesmo campo. Nas RAs populares, o voto distrital é fiel ao partido/candidato de referência local.

Volatilidade Pedersen por local de votação — Deputado Distrital, 2018 → 2022 (DF, N=593 locais)



Volatilidade Pedersen por local de votação — Dep. Distrital, 2018→2022. Padrão distinto do Governador: rotação intra-local concentrada em Lago Sul e Sudoeste/Octogonal (amarelo), com periferia oeste (Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas) marcadamente estável (roxo).

Parte III — Implementação

9. Arquitetura de dados

A granularidade de seção exige cinco alterações no esquema atual (que opera no nível zona). As alterações são aditivas — o esquema vigente permanece válido para o diagnóstico macro.

Tabela	Chave	Volume estimado 2010-2024	Função
votacao_secao	(secao_id, ano, turno, cargo, candidato_id)	5-10 milhões de linhas	Granularidade efetiva do voto público
locais_votacao	(local_id)	~1.500 linhas (DF), com lat/lon	Geocodificação para análises espaciais
secao_pertencimento_espacial	(secao_id, ra_id, setor_censitario_id, voronoi_id)	~5.000 linhas	Ponte para Censo/PDAD no setor; Voronoi para microrregião
candidato_historico	(candidato_id, ciclo, partido, cargo)	~30.000 linhas	Resolução de identidade ao longo de ciclos (Tipo 4)
volatilidade_mv	(secao_id, ciclo_a, ciclo_b, tipo, valor)	Materializada por demanda	Pré-cálculo das quatro famílias de volatilidade

Banco recomendado: MySQL 8.0+ com particionamento por ano (votacao_secao) e índices em (secao_id, cargo) e (candidato_id, ciclo). Volume cabe em hardware modesto; o gargalo será de ingestão e validação, não de armazenamento.

10. Cronograma estimado

Fase	Conteúdo	Tempo	Dependências
1	Ingestão de boletins de urna por seção 2010-2024 + validação de totais contra agregados oficiais	4-6 semanas	Acesso à infraestrutura TSE; espaço de disco
2	Geocodificação de locais de votação + reconciliação histórica (locais mudam de ciclo para ciclo)	2-3 semanas	Cadastro TSE; geocoder (IBGE ou OSM); revisão manual
3	Construção das microrregiões Voronoi + spatial joins com Censo 2022 e PDAD	2 semanas	Fase 2 completa; geobr; shapefiles IBGE
4	Cálculo das quatro famílias de volatilidade; materialização em views	1-2 semanas	Fase 1 completa
5	Dashboard interativo (Streamlit ou similar) + geração de relatórios por cliente	3-4 semanas	Fases 1-4 completas

Total: 12-17 semanas para a primeira entrega completa. A fase 1 é o gargalo real — boletins de urna por seção exigem manuseio de arquivos por UF e por ciclo, com schema que muda (adição de federações em 2022, mudanças de DS_SIT_TOT_TURNO, etc.). Iniciar a implementação antes do cliente fechar prazo é, na prática, a única forma de ter folga negocial.

11. Considerações éticas e contratuais

Três cláusulas devem aparecer em qualquer contrato de diagnóstico eleitoral com este produto.

Agregação obrigatória. Toda análise é entregue no nível de seção ou microrregião. Não há, em nenhuma etapa, identificação ou reconstrução individual de eleitores. Cruzar voto agregado de seção com setor censitário (Censo 2022, PDAD) é permitido e é o produto. Cruzar dado de seção com base de dados nominais (cadastros, redes sociais, leads de campanha) para inferir voto individual **não é**, e é vedado pela LGPD e pela ética profissional.

Separação diagnóstico/persuasão. O produto diagnostica padrões. Como o cliente decide agir sobre o diagnóstico — campanha de porta-a-porta, comunicação digital, alocação orçamentária — é responsabilidade dele. A consultoria não produz peças de campanha, não opera contas, não compra mídia direcionada. Esta separação protege contra acusações de operação política e mantém o produto utilizável por múltiplos clientes em ciclos sucessivos.

Vedações contratuais expressas. O contrato veda o uso do diagnóstico para: microtargeting manipulativo (mensagens diferenciadas com conteúdo factualmente incompatível para públicos sobrepostos); produção ou amplificação de desinformação; e qualquer ação de supressão de voto. Clientes que recusam essas cláusulas são exatamente o tipo de cliente que cria, no médio prazo, exposição reputacional e jurídica para a consultoria.

12. Referências

Bartolini, S. & Mair, P. (1990). *Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stabilization of European Electorates, 1885-1985*. Cambridge University Press.

Bobbio, N. (1995). *Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política*. São Paulo: Editora UNESP.

Bolognesi, B., Ribeiro, E. A. & Codato, A. (2023). "Uma nova classificação ideológica dos partidos políticos brasileiros". *Dados*, vol. 66, n. 2, e20210164.

Pedersen, M. N. (1979). "The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility". *European Journal of Political Research*, 7(1): 1-26.

Santos, W. G. dos (1979). *Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira*. Rio de Janeiro: Campus.

Singer, A. (2012). *Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. São Paulo: Companhia das Letras.